2.CR 后体内白血病细胞由发病时的 10^{10}-10^{12} 降至 **10^8-10^9**（不救），这些残留的白血病细胞称为可检测残留病灶（MRD），它是复发的根源，尤其在**中枢和睾丸**（庇护所）。应**定期监测 MRD 以预测复发**

微小残留灶

复发最常见:骨髓(原始细胞始终是在骨髓最多)
髓外复发最常见:中枢

六、慢性髓系白血病/慢粒（CML）

（一）分期

1.**慢性期** CML骨髓中主要是中幼、晚幼等较成熟的细胞,对正常造血的抑制没那么明显了

①**白细胞多＞20×10^9/L、可＞100×10^9/L**，可有血小板增多 无出血贫血

②骨髓增生明显活跃，以中性**中晚幼和杆状核粒细胞为主**，**原始细胞＜10%**，**嗜酸、嗜碱性粒细胞增多**

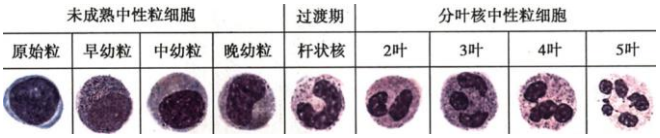
分叶核

③**巨脾**。若左上腹明显压痛和摩擦音提示脾梗死

VS 急性白血病:骨髓原始细胞≥30%(FAB分型)

④**Ph 染色体**：**t(9;22)**(q34;q11)形成 **BCR-ABL**。Ph 染色体主要见于慢粒（定性），也可见于**急性白血病**（定量）（提示预后差）

⑤**NAP↓** 莉莉睡病毒



2.加速期

①逐渐出现贫血、出血

②脾持续或进行性肿大

③原来治疗有效的药物（如伊马替尼）无效 时间一耳屎,加速

④外周血或骨髓原始细胞≥10%、外周血嗜碱性粒细胞＞20%、血小板进行性减少或增加

⑤Ph 染色体阳性细胞中又出现其它染色体异常：如+8、双 Ph 染色体、i(17q)

3.急变期/终末期

①多数急粒变，也可淋巴细胞、单核细胞、巨核细胞、红细胞等类型急性变。因此**慢淋没**有巨脾、没有 Ph 染色体

慢粒只能急性变,不能变成慢淋
CML、CML急性变

②外周血或骨髓原始细胞＞20%、或髓外原始细胞浸润

③NAP↑

（二）治疗

①首选**分子靶向——酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼**/格列卫、尼洛替尼、达沙替尼

②根治慢粒：HSCT

③不适合 TKI 和 HSCT 者、**妊娠**：**干扰素**（干扰素是伊马替尼出现之前的首选药）

小结化疗药的副作用：

①肝功能损害（如白蛋白和凝血因子减少）：左旋门冬酰胺酶、环磷酰胺、甲氨蝶呤（有 an 必伤肝）

②长春新碱 VCR：末梢神经炎、便秘（神经是长的）拉粑粑的时间长

③柔红霉素 DNR：心脏毒性（心脏是红的）

酶是蛋白质,易过敏

④左旋门冬酰胺酶 L-ASP：肝功能损害、胰腺炎、过敏反应（胰腺是在左边的）

⑤环磷酰胺 CTX：脱发、肝功能损害、出血性膀胱炎、骨髓和性腺抑制（环戴久了要脱）

⑥阿糖胞苷 Ara-C：小脑共济失调（糖吃多了要变笨）

⑦甲氨蝶呤 MTX：粘膜炎、肝肾损害（蝴蝶粉末伤黏膜）

⑧高三尖杉酯碱 HHT：心肌损害（想起高三就心痛）